Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Ejercicio Demostrativo

Semana 6 – Primer algoritmo en PSeInt (área del círculo)

Tiempo estimado: 14 min

Fecha programada: Semana 6 – 22/08/2026

Índice

1. Información General....2
Tema Principal....2
Problema / Caso a Resolver....2
Resultado Esperado....2
2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo....2
Conocimientos Previos Recomendados....2
Herramientas / Software Requerido....2
Archivos Base / Plantilla de Inicio....2
Link del Repositorio de Github....2
3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)....3
Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno....3
Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal....3
Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final....3
4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas....4
5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)....4
6. Referencias....5

1. Información General

Tema Principal

Elementos de un algoritmo en PSeInt: variables, constantes, tipos de datos, expresiones, operadores y entrada/salida.

Problema / Caso a Resolver

Un ingeniero necesita calcular repetidamente el área de círculos a partir de su radio. Se escribirá un algoritmo claro que solicite el radio y muestre el resultado.

Resultado Esperado

Archivo `AreaCirculo.psc` que compila y ejecuta en PSeInt mostrando el área calculada.

2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo

Conocimientos Previos Recomendados

- Concepto de algoritmo (presentación).

Herramientas / Software Requerido

- PSeInt (última versión).
- Documento de pruebas.

Archivos Base / Plantilla de Inicio

Se inicia con un archivo nuevo de PSeInt.

Link del Repositorio de Github

No aplica.

3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)

Nota para el auxiliar: Utilice esta sección como su guía personal durante la sesión sincrónica o codificación en vivo.

Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno

- **Acción a realizar:** Abrir PSeInt, crear un nuevo algoritmo y declarar variables y constante.
- **Punto Clave a Explicar:** Nombre descriptivo y tipo adecuado: radio y area son Real; PI es constante.
- **Bloque de Referencia:**

Declaración

```
Proceso AreaCirculo
    Definir radio, area, PI Como Real
    PI <- 3.1416
```

Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal

- **Acción a realizar:** Agregar la lectura, la expresión y la salida.
- **Punto de Interacción (Pregunta para la Clase):** ¿Qué pasa si declaramos radio como Entero y el usuario escribe 2.5?
- **Bloque de Referencia:**

AreaCirculo.psc

```
Proceso AreaCirculo
    Definir radio, area Como Real
    Definir PI Como Real
    PI <- 3.1416
    Escribir "Ingrese el radio:"
    Leer radio
    area <- PI * radio ^ 2
    Escribir "El área es: ", area
FinProceso
```

Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final

- **Acción a realizar:** Ejecutar con tres instancias: 2, 0 y 5.5.
- **Resultado Esperado en Pantalla:** El área coincide con la fórmula; el valor 0 revela la necesidad de validar.

Salida esperada en consola / navegador

```
Ingrese el radio: 2
El área es: 12.5664
```

```
Ingrese el radio: 5.5
El área es: 95.0334
```

4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas

Falla / Mensaje de Error Común	Causa Raíz Frecuente	Solución Aplicada
Variable no definida	Se usa sin declarar.	Definir todas las variables.
Operador = en lugar de <-	Confusión entre asignación y comparación.	Asignar con <-; comparar con =.
Resultado entero inesperado	Variable declarada como Entero.	Declarar como Real.
Precedencia incorrecta	Falta de paréntesis.	Agrupar con paréntesis.
Falta de FinProceso	No se cerró el proceso.	Cerrar con FinProceso.

5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)

Esta sección servirá como registro histórico para los auxiliares que impartan la práctica en los siguientes semestres.

- **Punto de Mayor Dificultad para el Estudiante:** Diferenciar asignación y comparación.
- **Dificultades Técnicas Encontradas:** Instalación de PSeInt en Windows con permisos de administrador.
- **Recomendaciones para Futuras Sesiones:** Mostrar el diagrama de flujo equivalente generado por PSeInt.

6. Referencias

Tipo de Recurso	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	https://pseint.sourceforge.net/
Libro de Texto (Si aplica)	Joyanes (2008). Fundamentos de programación.
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 de la Lectura S6.
Repositorio de Código (Si aplica)	No aplica